

Специальные классы матриц: nilpotent / idempotent / involutive / коммутирующие

Scope

Структурные теоремы и трюки для матриц со специальной алгебраической релацией: $N^k = 0$, $P^2 = P$, $A^2 = I$, $AB = BA$, $\{A, B\} = 0$. Покрывает: спектральные / ранговые / следовые характеристики, Jordan-структуру нильпотентов, разложение Fitting, simultaneous triangularization для коммутирующих семейств, inner derivation ad_A и её Leibniz, лемму Jacobson и спектр AB vs BA , уравнение Sylvester, Gerstenhaber, классический невозможный случай $AB - BA = I$. Базовая алгебра вокруг тождеств вида $(I - A)(I - B) = I$ — отдельной core-записью.

Записи — Core

E1. Nilpotent matrix — equivalent characterizations (нильпотентная матрица: эквивалентные описания)

Формулировка. Для $N \in M_n(K)$, K поле характеристики 0, эквивалентны: 1. $\exists k \geq 1 : N^k = 0$; 2. $N^n = 0$; 3. $\sigma(N) = \{0\}$ (над алгебраическим замыканием); 4. характеристический полином $\chi_N(x) = x^n$; 5. $\text{tr}(N^k) = 0$ для $k = 1, \dots, n$ (Newton's identities — см. E2); 6. N подобна строго верхнетреугольной; 7. (над $\mathbb{C}$) $\rho(N) = 0$, где ρ — спектральный радиус.

Условия применимости. (5) требует $\text{char } K = 0$ или $\text{char } K > n$ (иначе формулы Newton деградируют). (6) — над любым полем, где χ_N распадается; в общем — после расширения. N нильпотентна $\Rightarrow \det N = \text{tr } N = 0$, $I - N$ обратима с $(I - N)^{-1} = I + N + \dots + N^{n-1}$.

Идея доказательства. (1) $\Leftrightarrow$ (3) $\Leftrightarrow$ (4) — Cayley-Hamilton + минимальный многочлен. (3) $\Rightarrow$ (2) — $\chi_N(x) = x^n \Rightarrow N^n = 0$ по ЧН. (5) $\Leftrightarrow$ (4) — Newton.

Используется в. [IMC-1994-4, IMC-2000-3, IMC-2009-DAY2-3, IMC-2021-1].

E2. Trace test for nilpotency via Newton's identities (тест нильпотентности через степенные суммы)

Формулировка. $A \in M_n(\mathbb{C})$, если $\text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$, то A нильпотентна. Эквивалентно: $\chi_A(x) = x^n$.

Условия применимости. $\text{char } K = 0$ (или $> n$). Достаточно конечного набора $k = 1, \dots, n$, не всех $k \in \mathbb{N}$. Над $\mathbb{F}_p$ при $p \leq n$ контрпример: $A = I_p$, $\text{tr}(A^k) = p \equiv 0$, но A не нильпотентна.

Идея доказательства. Newton's identities выражают элементарные симметрические функции $e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ через степенные суммы $p_k = \sum \lambda_i^k = \text{tr}(A^k)$. Если все $p_k = 0$, то $e_k = 0$ для $k = 1, \dots, n$, значит $\chi_A(x) = x^n \Rightarrow$ нильпотентность по Cayley-Hamilton.

Варианты и обобщения. - A нильпотентна $\Leftrightarrow \text{tr}(A^k) = 0 \ \forall k \geq 1$ (через спектр). - Если A диагонализуема и $\text{tr}(A^k) = \text{tr}(B^k) \ \forall k \Rightarrow A$ и B имеют одинаковый спектр с кратностями. - Усиление: A нильпотентна $\Leftrightarrow \text{tr}(p(A)) = 0$ для всех многочленов p без свободного члена (равносильно через Newton).

Используется в. [IMC-2000-3 (через $\text{rank} = 1, \text{tr} = 0 \Rightarrow C^2 = 0$), IMC-2009-DAY2-3 (через $\text{tr}(X^k) = 0$ для коммутатора $X = AB - BA$, коммутирующего с A)].

Е3. Idempotent — структура и rank=trace identity (идемпотентная матрица)

Формулировка. $P \in M_n(K)$, $P^2 = P$. Тогда: 1. минимальный многочлен делит $x(x-1)$, P диагонализуема (если $\text{char } K \neq 2$ — лишнее, диагонализуемость над любым полем); 2. $V = \text{Im } P \oplus \ker P$, и P — проектор на $\text{Im } P$ вдоль $\ker P$; 3. $\text{rank}(P) = \text{tr}(P)$ — целое число от 0 до n ; 4. $I - P$ тоже идемпотент с $\text{Im}(I - P) = \ker P$, $\ker(I - P) = \text{Im } P$; 5. число идемпотентов ранга r в $M_n(\mathbb{C})$ — Grassmannian-параметризовано: пары (U, W) с $V = U \oplus W$, $\dim U = r$.

Условия применимости. Любое поле для (1)-(4). (3) — $\text{char } K = 0$ (иначе trace берётся в K , не $\mathbb{Z}$).

Идея доказательства. (1): $x(x-1)$ — separable, P диагонализуема. (2): для $v \in V$ запиши $v = Pv + (v - Pv)$, $P(v - Pv) = Pv - P^2v = 0$. (3): спектр в $\{0, 1\}$, $\text{tr} = \text{кратность } 1 = \dim \text{Im } P$.

Варианты и обобщения. - $P+Q$ идемпотент ($\text{char} \neq 2$) $\Leftrightarrow PQ = QP = 0$ (см. Е13). - PQ идемпотент $\Leftrightarrow PQ$ удовлетворяет $PQPQ = PQ$; не вытекает автоматически. - Над $\mathbb{C}$: ортогональный проектор $\Leftrightarrow P^* = P$ дополнительно.

Используется в. [IMC-2016-2, IMC-2022-7], стандартный Putnam-арсенал для задач « $P^2 = P \Rightarrow \text{tr } P \in \mathbb{Z}$ ».

Е4. Involution — структура и $P_{\pm}$ декомпозиция (инволютивная матрица)

Формулировка. $A \in M_n(K)$, $A^2 = I$, $\text{char } K \neq 2$. Тогда: 1. минимальный многочлен делит $x^2 - 1$, спектр $\subseteq \{+1, -1\}$, A диагонализуема; 2. $V = V_+ \oplus V_-$, где $V_{\pm} = \ker(A \mp I)$; 3. $P_{\pm} = \frac{I \pm A}{2}$ — взаимно дополнительные проекторы: $P_+ + P_- = I$, $P_+ P_- = P_- P_+ = 0$, $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$, $A = P_+ - P_-$; 4. $\text{tr}(A) = \dim V_+ - \dim V_-$, $\det A = (-1)^{\dim V_-}$.

Условия применимости. $\text{char } K \neq 2$. В $\text{char} = 2$: $A^2 = I = (A - I)^2 = 0 \Rightarrow A - I$ нильпотент, A не обязана диагонализироваться (Jordan-блоки $J_2(1)$).

Идея доказательства. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ — separable при $\text{char} \neq 2$. $P_{\pm}$ — стандартный spectral projector.

Варианты и обобщения. - Любая инволюция = разность двух коммутирующих ортогональных проекторов. - Конъюгированный класс involution в $GL_n(\mathbb{C})$ параметризован парой $(\dim V_+, \dim V_-)$.

Используется в. [IMC-1995-DAY2-1, IMC-1997-DAY2-5 (через 2-инволюции в перестановочной задаче)].

Е5. Simultaneous triangularization — Frobenius / Schur (одновременная триангулизация коммутирующего семейства)

Формулировка. Семейство $\mathcal{F} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ попарно коммутирующих матриц одновременно унитарно триангулируемо: $\exists$ унитарная U , U^*AU верхнетреугольная для всех $A \in \mathcal{F}$. Если все $A \in \mathcal{F}$ диагонализуемы — одновременно диагонализуемы.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле (или каждый элемент имеет полный набор корней χ). Унитарность работает над $\mathbb{C}$. Для семейства диагонализуемых: достаточно попарной коммутативности — общий собственный базис существует. Без диагонализуемости — только триангулизация, не диагонализация.

Идея доказательства. По индукции n : коммутирующее семейство имеет общий собственный вектор v (взять любой собственный A_1 -инвариантный подпространство и заметить, что оно A_2 -инвариантно, и т. д., потом использовать минимальный собственный поднабор). Дополнить до ортонормального базиса, рекурсия на ортогональном дополнении после Gram-Schmidt.

Варианты и обобщения. - Frobenius (1878): для пары коммутирующих A, B собственные значения $A + B, AB$ — суммы / произведения eigenvalue в одной нумерации (E6). - McCoy's theorem: A, B одновременно триангулируемы $\iff$ для любого многочлена $p(x, y)$ матрица $p(A, B)[A, B]$ нильпотентна. - Engel (Lie): если $\text{ad } X$ нильпотентен для каждого X из Lie-подалгебры $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}_n$, то $\mathfrak{g}$ одновременно триангулируема в строго верхнетреугольный вид. - Lie's theorem: solvable Lie subalgebra над $\mathbb{C}$ — одновременно триангулируема.

Используется в. [IMC-1994-DAY2-4 (commutant of diagonal matrix), IMC-2009-DAY2-3 ($X = [A, B]$ коммутирует с A — общая триангулизация)], как структурный аргумент почти везде, где встречается $AB = BA$.

E6. Frobenius theorem on eigenvalues of commuting pair (теорема Фробениуса о собственных значениях коммутирующей пары)

Формулировка. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = BA$. Существует нумерация собственных значений $A = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ и $B = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ (с кратностями), при которой для любого многочлена $p \in \mathbb{C}[x, y]$ собственные значения $p(A, B)$ — это $p(\lambda_i, \mu_i)$, $i = 1, \dots, n$.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле или после расширения. Нумерация фиксирована для всей пары (A, B) , не зависит от p .

Идея доказательства. По E5 одновременно триангулировать A, B . На диагонали U^*AU — собственные значения A , на диагонали U^*BU — собственные значения B в той же позиции i . Любой многочлен от верхнетреугольных — верхнетреугольный с диагональю $p(\lambda_i, \mu_i)$.

Варианты и обобщения. - Спектр $A + B \subseteq \{\lambda_i + \mu_j\}$ для общих A, B — без коммутативности неверно (контрпример: $A = E_{12}, B = E_{21}$, $A + B$ имеет ± 1 , а $\lambda_i + \mu_j$ все нули). - В коммутирующем случае: $\det(A + B) = \prod (\lambda_i + \mu_i)$, $\text{tr}(AB) = \sum \lambda_i \mu_i$.

Используется в. [IMC-1994-4 (через анализ спектра коммутирующих F, G), IMC-2003-DAY2-1].

E7. AB and BA — same nonzero spectrum, Sylvester's determinant identity (одинаковый ненулевой спектр)

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times m}(K)$:

$$\chi_{AB}(x) \cdot x^n = \chi_{BA}(x) \cdot x^m,$$

то есть AB и BA имеют одни и те же ненулевые собственные значения с одинаковыми алгебраическими кратностями. Sylvester:

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

Эквивалентно: 1 собственное значение $AB \iff$ 1 собственное значение BA (даже когда матрицы прямоугольные).

Условия применимости. Любое поле, любые размеры. Для квадратных одинакового размера — AB и BA имеют одинаковый характеристический многочлен. Для нулевого собственного значения: $\dim \ker(AB)$ и $\dim \ker(BA)$ могут отличаться.

Идея доказательства. Блочная: $\det \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ считать через Schur complement двумя способами — получить $\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA)$. Для общего x : подставить $-A/x$ вместо A .

Варианты и обобщения. - Jacobson lemma: $1 - ab$ обратимо $\iff$ $1 - ba$ обратимо в любом ассоциативном кольце с единицей. Явная формула: если $u = (1 - ab)^{-1}$, то $(1 - ba)^{-1} = 1 + bua$. - $\sigma(AB) \cup \{0\} = \sigma(BA) \cup \{0\}$ — обобщение на бесконечномерные операторы.

Используется в. [IMC-2000-3 (через rank и trace $C = AB - BA$), IMC-2009-2], в любой задаче с заменой $AB \leftrightarrow BA$.

E8. Inner derivation ad_A and Leibniz rule (внутреннее дифференцирование)

Формулировка. Оператор $\text{ad}_A : M_n \rightarrow M_n$, $\text{ad}_A(X) = AX - XA = [A, X]$, удовлетворяет правилу Лейбница:

$$\text{ad}_A(XY) = \text{ad}_A(X) \cdot Y + X \cdot \text{ad}_A(Y).$$

Итерация даёт биномиальную формулу:

$$\text{ad}_A^k(XY) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \text{ad}_A^j(X) \cdot \text{ad}_A^{k-j}(Y).$$

В частности, для $X = Y = B$:

$$\text{ad}_A^k(B^k) = k! (\text{ad}_A B)^k \cdot (\text{члены с } \text{ad}_A^{>1} B).$$

Если $\text{ad}_A^2(B) = 0$ (т.е. A коммутирует с $[A, B]$), то $\text{ad}_A^k(B^k) = k! (\text{ad}_A B)^k$.

Условия применимости. Любое поле. Тожество $\text{ad}_A^k(B^k) = k! (\text{ad}_A B)^k$ требует $[\text{ad}_A B, A] = 0$, иначе появляются higher-order термы.

Идея доказательства. ad_A — derivation: $\text{ad}_A(XY) = AXY - XYA = (AX - XA)Y + X(AY - YA)$. Биномиальная формула — индукция по k как для $(d/dx)^k(fg)$.

Варианты и обобщения. - Hadamard lemma: $e^A B e^{-A} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \text{ad}_A^k(B)$. - $\text{ad}_{[A, B]} = [\text{ad}_A, \text{ad}_B]$ — Jacobi identity в форме derivation. - ad_A нильпотентен $\Leftrightarrow A$ полупростой “+ нильпотентный” с нильпотентной частью, обнуляющей всё (грубо: для скалярных $A = \lambda I$ имеем $\text{ad}_A = 0$).

Используется в. [IMC-1994-4 ($F^k G - G F^k = \alpha k F^k$ — телескопическое разложение ad_F^k), IMC-2009-DAY2-3 (через $\text{ad}_A^n(B^n) = n! (\text{ad}_A B)^n + \text{Cayley-Hamilton}$)].

E9. Fitting decomposition (разложение Фиттинга)

Формулировка. Для $A \in \text{End}(V)$, $\dim V = n < \infty$:

$$V = V_0 \oplus V_1, \quad V_0 = \bigcap_{k \geq 1} \ker A^k = \ker A^n, \quad V_1 = \bigcap_{k \geq 1} \text{Im } A^k = \text{Im } A^n.$$

Оба подпространства A -инвариантны, $A|_{V_0}$ нильпотентен, $A|_{V_1}$ обратим. Разложение единственно.

Условия применимости. Конечная размерность. Над любым полем. Стабилизация $\ker A^k$ и $\text{Im } A^k$ происходит за $\leq n$ шагов.

Идея доказательства. Цепочки $\ker A \subseteq \ker A^2 \subseteq \dots$ и $\text{Im } A \supseteq \text{Im } A^2 \supseteq \dots$ стабилизируются. На стабилизации $A : V_1 \rightarrow V_1$ сюръективно $\Rightarrow$ обратимо. $V_0 \cap V_1 = 0$ и $\dim V_0 + \dim V_1 = n$ через rank-nullity.

Варианты и обобщения. - Fitting's lemma в общей теории модулей: для эндоморфизма модуля конечной длины разложение $M = M_0 \oplus M_1$. - Если V неразложим, то A либо обратим, либо нильпотентен (на V). - Jordan-Chevalley: $A = A_s + A_n$, A_s полупростой, A_n нильпотентен, $[A_s, A_n] = 0$, оба — многочлены от A .

Используется в. Структурный фон для всех задач, где нужно “оторвать” нильпотентную часть от обратимой; косвенно во многих IMC через Jordan form.

Записи — Standard

E10. Jordan form of nilpotent — partition of n (Жорданова форма нильпотента)

Формулировка. Класс подобия нильпотента $N \in M_n(K)$ определяется разбиением $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots)$, $\sum \lambda_i = n$: $N \sim J_{\lambda_1}(0) \oplus \dots$, где $J_k(0)$ — $k \times k$ блок Jordan с нулями на диагонали и единицами над. Двойственно, размеры $\dim \ker N^k - \dim \ker N^{k-1}$ — сопряжённое разбиение λ^* .

Условия применимости. Любое поле (не нужна алгебраическая замкнутость, т.к. спектр уже $\{0\}$). Над K конечная характеристика — без изменений.

Идея доказательства. Построить базис: взять v с $N^{k-1}v \neq 0$, $N^k v = 0$ — получить Jordan-цепочку длины k . Индукция по $\dim \ker N$.

Варианты и обобщения. - $\text{rank}(N^k) = n - \sum_i \min(\lambda_i, k)$. - Число Jordan-блоков = $\dim \ker N$. - Максимальный размер блока = индекс нильпотентности.

Используется в. [IMC-1995-1 (через сопряжение к J = J shift matrix), IMC-2000-3 (rank 1 + nilpotent $\Rightarrow$ один блок J_2 , $C^2 = 0$), IMC-2007-DAY2-5].

E11. Jacobson's lemma (лемма Джекобсона)

Формулировка. В ассоциативном кольце R с единицей: $1 - ab \in R^\times \iff 1 - ba \in R^\times$, причём

$$(1 - ba)^{-1} = 1 + b(1 - ab)^{-1}a.$$

Условия применимости. Любое ассоциативное кольцо с 1. В M_n — даёт $\det(I - AB) = \det(I - BA)$ для квадратных A, B (см. E7). Прямоугольный случай: $1 - AB$ и $1 - BA$ обратимы одновременно как операторы соответствующих размеров.

Идея доказательства. Прямая проверка: $(1 - ba)(1 + b(1 - ab)^{-1}a) = 1 - ba + b(1 - ab)^{-1}a - bab(1 - ab)^{-1}a = 1 - ba + b(1 - ab)(1 - ab)^{-1}a + bab(1 - ab)^{-1}a - bab(1 - ab)^{-1}a = 1$. Алгебраическая «эвристика»: формальный ряд $1 + ba + (ba)^2 + \dots = 1 + b(1 + ab + (ab)^2 + \dots)a$.

Варианты и обобщения. - Drazin-инвертируемость: ab Drazin-обратим $\iff ba$ Drazin-обратим. - Spectral idempotents в Banach algebras (Koliha, Patrício). - Полезно когда «правое» обращение проще «левого» (или наоборот) — типичный приём для прямоугольных A, B .

Используется в. [IMC-2003-DAY2-1, IMC-2009-2 (через manipulation $(A - B)(C + A^{-1}) = I$)].

E12. Sylvester equation $AX - XB = C$ (уравнение Сильвестра)

Формулировка. Для $A \in M_m(K)$, $B \in M_n(K)$, $C \in M_{m \times n}(K)$, линейное уравнение $AX - XB = C$ имеет единственное решение $X \in M_{m \times n}(K) \iff \sigma(A) \cap \sigma(B) = \emptyset$.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле (для определения σ); над общим — заменить условием $\gcd(\chi_A, \chi_B) = 1$ в $K[x]$. При $\sigma(A) \cap \sigma(B) \neq \emptyset$ существование решения возможно, но не единственно.

Идея доказательства. Рассмотреть $\mathcal{L} : X \mapsto AX - XB$ как линейный оператор на $M_{m \times n}$. Его собственные значения — $\lambda_i - \mu_j$ для $\lambda_i \in \sigma(A)$, $\mu_j \in \sigma(B)$ (через тензорное разложение $\mathcal{L} = A \otimes I - I \otimes B^T$). $\mathcal{L}$ обратим $\iff$ нет $\lambda_i = \mu_j$.

Варианты и обобщения. - Roth's removal rule: $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \iff \exists X \text{ с } AX - XB = C$.
 - Lyapunov equation $AX + XA^* = -Q$ — частный случай. - Bhatia-Rosenthal: явная формула $X = \int_0^\infty e^{-At} C e^{Bt} dt$ при условии $\sigma(A), \sigma(-B)$ в правой полуплоскости.

Используется в. Доказательство существования решений при A, B без общих собственных значений; разложение «commuting parts» матрицы.

E13. (I-A)(I-B) trick: коммутативность из обратимости (приём с обратимым сдвигом)

Формулировка. Для $A, B \in M_n(K)$:

$$A + B = AB \iff (I - A)(I - B) = I \iff (I - B)(I - A) = I.$$

Отсюда $I - A$ и $I - B$ — взаимно обратны, значит коммутируют, следовательно $AB = BA$. Аналогично:

$$AB + A + B = 0 \iff (A + I)(B + I) = I \iff AB = BA.$$

Условия применимости. Любое поле. Ключевое: одна из двух матриц должна стать обратимой к другой через тривиальный сдвиг $\pm I$.

Идея доказательства. Раскрытие: $(I - A)(I - B) = I - A - B + AB = I - (A + B - AB) = I$.

Варианты и обобщения. - $A + B = AB \Rightarrow A, B$ коммутируют, плюс $AB = A + B \Rightarrow \sigma(AB) = \sigma(A) + \sigma(B)$ покомпонентно (через E6). - Если $f(A)g(B) = I$ для многочленов f, g , и $f(A), g(B)$ коммутируют — обратимы и взаимно обратны. - Контрприменение: если $AB = A + B$ и B нильпотентен, то $A = (I - B)^{-1} \cdot B$ — явная формула.

Используется в. [IMC-2003-DAY2-1 (точно эта подстановка)], классический «one-liner» для коммутативности (приём из Yufei Zhao — Linear Algebra Tricks for the Putnam).

E14. Commutant of a diagonalizable matrix (коммутант диагонализуемой матрицы)

Формулировка. Если A диагональна с попарно различными собственными значениями, то $\{B : AB = BA\}$ — алгебра диагональных матриц, размерности n . Если у A кратности $d_1, \dots, d_r$ ($\sum d_m = n$), то коммутант изоморфен $\bigoplus_m M_{d_m}(K)$, размерности $\sum d_m^2$.

Условия применимости. A диагонализуема (над K или после расширения). Если A имеет нетривиальные Jordan-блоки — коммутант больше / другой структуры (см. ниже).

Идея доказательства. В собственном базисе $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. $(AB - BA)_{ij} = (\lambda_i - \lambda_j)b_{ij} = 0$. При $\lambda_i \neq \lambda_j$ принудительно $b_{ij} = 0$; ненулевые блоки B — на eigenspace по каждому λ .

Варианты и обобщения. - Для общего $A \in M_n$: $\dim\{B : AB = BA\} = \sum \lambda_i^2$, где λ — сопряжённое разбиение к Jordan-структуре. Минимум n достигается $\iff A$ — циклическая (один Jordan-блок на каждое собственное значение, или эквивалентно $\chi_A = \text{minimal polynomial}$). - Коммутант коммутанта = алгебра, порождённая A и I (если A циклическая). - Gerstenhaber (E17): для коммутирующей пары алгебра, порождённая A, B, I , имеет размерность $\leq n$.

Используется в. [IMC-1994-DAY2-4 (точно подсчёт $\sum d_m^2$), повсеместно при коммутировании с конкретно заданной матрицей].

E15. Sum of projectors (сумма проекторов)

Формулировка. $P_1, \dots, P_k \in M_n(\mathbb{C})$ ортогональные проекторы ($P_i^2 = P_i = P_i^*$). Тогда $P = P_1 + \dots + P_k$ — ортогональный проектор $\Leftrightarrow P_i P_j = 0$ для всех $i \neq j$.

В негативном направлении (без эрмитовости): P, Q идемпотенты, $P+Q$ идемпотент в $\text{char} \neq 2 \Leftrightarrow PQ = QP = 0$.

Условия применимости. Эрмитовы / ортогональные проекторы — над $\mathbb{C}$ или $\mathbb{R}$ с inner product. Без эрмитовости: $P+Q$ идемпотент $\Leftrightarrow PQ + QP = 0$ (необходимо), и в $\text{char} \neq 2$ это эквивалентно $PQ = QP = 0$ (домножить слева на P).

Идея доказательства. $(P+Q)^2 = P+Q+PQ+QP = P+Q \Leftrightarrow PQ+QP=0$. Умножить слева на P : $P^2Q+PQP = PQ+PQP = 0$, отсюда $PQP = -PQ$. Умножить справа на P : $PQP+QP^2 = PQP+QP = 0$, отсюда $PQP = -QP$. Сравнение даёт $PQ = QP$, тогда $PQ+QP = 2PQ = 0$, и в $\text{char} \neq 2$ — $PQ = QP = 0$.

Варианты и обобщения. - $\sum_i P_i = I$ + попарная ортогональность $\Leftrightarrow$ ортогональное разложение $V = \bigoplus \text{Im } P_i$. - $P=Q$ идемпотент $\Leftrightarrow PQ = QP = Q$ (т.е. $\text{Im } Q \subseteq \text{Im } P$). - Антикоммутирующие проекторы $P_i P_j = -P_j P_i$ ($i \neq j$) — другая структура: $\sum P_i$ может иметь спектр $\subseteq \{0, 1, \dots, k\}$, ранги контролируются (см. E16).

Используется в. [IMC-2000-5 (хотя про поля — анти-коммутативность $e+f+g=0, e^2=e$ etc.), IMC-2022-7].

E16. Anti-commuting idempotents — rank bound (анти-коммутирующие идемпотенты)

Формулировка. $A_1, \dots, A_k \in M_n(\mathbb{C})$ идемпотенты, $A_i A_j = -A_j A_i$ для $i \neq j$. Тогда:

$$\sum_{i=1}^k \text{rank}(A_i) \leq n,$$

в частности $\min_i \text{rank}(A_i) \leq n/k$.

Условия применимости. Поле характеристики $\neq 2$ (иначе анти-коммутативность = коммутативность). Над $\mathbb{C}$ можно использовать inner product / эрмитову структуру.

Идея доказательства. $A_i A_j = -A_j A_i + A_j^2 = A_j = A_i \text{Im } A_j \subseteq \text{Im } A_j$ только в тривиальном смысле; на самом деле $A_j A_i v = -A_i A_j v$, так что A_i переводит $\text{Im } A_j$ в $\ker A_j$. Аккуратно: подпространства $\text{Im } A_i$ независимы (через индуктивный аргумент с тестовыми векторами), сумма размерностей $\leq n$.

Варианты и обобщения. - Clifford algebra reps: $A_i = (I+e_i)/2$ из Clifford с $e_i e_j = -e_j e_i, e_i^2 = I$ — стандартная конструкция, дающая точную верхнюю оценку. - Если потребовать $\{A_i, A_j\}_+ = 0$ (anti-commutator) — то же самое.

Используется в. [IMC-2022-7 — точно эта оценка].

E17. Trace identity $\text{tr}[A, B] = 0$ — невозможность $AB - BA = I$ (тождество следа)

Формулировка. Для любых $A, B \in M_n(K)$, $\text{tr}(AB - BA) = 0$. Следствие: над полем $\text{char } K = 0$ (или $\text{char} > 0$ не делящей n) уравнение $AB - BA = I_n$ неразрешимо в $M_n(K)$.

Условия применимости. Конечная размерность. В $\text{char } K \mid n$ — есть решения: например $n = p$, $\text{tr}(I_p) = p = 0$ в $\mathbb{F}_p$, и решения существуют (явные конструкции на $\mathbb{F}_p^p$). В бесконечной размерности — $[A, B] = I$ возможно (Heisenberg algebra: $A = x, B = d/dx$ на $\mathbb{C}[x]$).

Идея доказательства. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ — стандартный факт. $\text{tr}(I_n) = n \neq 0$.

Варианты и обобщения. - Wielandt's theorem: в любой Banach-алгебре с единицей, если $[A, B] = I$, алгебра не может быть нормированной (т.е. в C^* -алгебрах невозможно). - Усиление: если $[A, B] = \lambda I$ и char не мешает, то $\lambda = 0$. Если A нильпотентен и $[A, B]$ коммутирует с A — мощный аргумент (E8 + E2). - В $\mathfrak{sl}_n$: $\text{tr} = 0$ — определяющее условие, и $[A, B] \in \mathfrak{sl}_n$ всегда.

Используется в. Классический Putnam / Schweitzer arsenal: запрет $[A, B] = I$ в $M_n(\mathbb{R})$, $M_n(\mathbb{C})$ — стандартный first-step при попытке построить пример. Повсюду как «препятствие».

E18. Image-kernel containment for idempotent / nilpotent families (image-kernel вложения)

Формулировка. Семейство $A_1, \dots, A_k \in M_n$ с $A_i A_j = 0$ для $i \neq j$ и $A_i^2 \neq 0$ (в частности, $A_i^2 = A_i$ — идемпотенты). Тогда $\text{Im } A_j \subseteq \ker A_i$ для $i \neq j$, и собранные подпространства $W_i = \text{Im } A_i \cap \ker A_i^c$ дают независимое разложение, откуда $k \leq n$ и контролируются ранги.

Условия применимости. Любое поле. Условие $A_i^2 \neq 0$ исключает тривиальные случаи. В случае идемпотентов: $A_i^2 = A_i$, $A_i A_j = 0$ для $i \neq j \Rightarrow \sum A_i$ — идемпотент с $\text{Im} = \bigoplus \text{Im } A_i$.

Идея доказательства. $A_i(A_j v) = (A_i A_j)v = 0 \Rightarrow \text{Im } A_j \subseteq \ker A_i$. Возьми $v_i \in \text{Im } A_i \setminus \ker A_i$ (есть, т.к. $A_i^2 \neq 0$). Векторы v_i линейно независимы: применить A_i к комбинации $\sum c_j v_j$ — выживает только $c_i A_i v_i \neq 0$.

Варианты и обобщения. - Boolean lattice: $A_i^2 = 0$ + коммутирующее семейство $\Rightarrow$ можно реализовать $V = K^{2^k}$ с базисом по подмножествам $\{1, \dots, k\}$, $A_i[S] = [S \cup \{i\}]$ если $i \notin S$, иначе 0. Достижимая верхняя граница $n_k = 2^k$. - $\sum A_i = I$ + попарно $A_i A_j = 0$ + $A_i^2 = A_i \Leftrightarrow$ полное разложение $V = \bigoplus \text{Im } A_i$.

Используется в. [IMC-2016-2, IMC-2007-DAY2-5 (boolean lattice construction)].

Записи — Exotic

E19. Gerstenhaber theorem (теорема Герстенхабера)

Формулировка. $A, B \in M_n(K)$, $AB = BA$, K алгебраически замкнуто. Тогда K -алгебра $K[A, B] \subseteq M_n(K)$ имеет размерность $\leq n$.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле, ровно две коммутирующие матрицы. Для трёх — открыто (3-matrix Gerstenhaber problem). Для четырёх и более — известны контр-примеры. Для K не алгебраически замкнутого — недостаточно базы.

Идея доказательства (одна из). По E5 одновременно триангулировать. Свести к случаю, когда A — единый Jordan-блок $J_k(\lambda)$. Использовать структурную классификацию коммутанта Jordan-блока. Альтернатива (Barriá-Halmos): свести к случаю, когда A, B нильпотентны и обе строго верхнетреугольные.

Варианты и обобщения. - 3-matrix problem: $\dim K[A_1, A_2, A_3] \leq n$? — открыта; известны частичные результаты для $n \leq 11$ и для A_i с малыми eigenspace. - Counterexample для $k = 4$: четвёрка 4×4 коммутирующих матриц с $\dim K[A_1, \dots, A_4] = 5 > 4$ (Gerstenhaber's original).

Используется в. Структурное препятствие: если задача даёт «коммутирующие $A, B + 5n$ независимых соотношений», что-то не так. Прямо в IMC-задачах редко, но как фон — везде в коммутативных подалгебрах.

E20. Burnside theorem on irreducible algebras (теорема Бернсайда)

Формулировка. Если $\mathcal{A} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ — подалгебра, действующая неприводимо на $\mathbb{C}^n$ (нет нетривиальных $\mathcal{A}$ -инвариантных подпространств), то $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле характеристики 0 (или $>$ некоторая граница). Над $\mathbb{R}$ контрпример: $\mathbb{H}$ — кватернионы, неприводимо на $\mathbb{R}^4$, размерность 4, не 16.

Идея доказательства. Если $\mathcal{A} \neq M_n$, найти ненулевой $T \in \mathcal{A}$ минимального ранга. Показать, что $T\mathcal{A}T \subseteq T\mathbb{C}$ (одномерно), отсюда инвариантное подпространство $\ker T$ — противоречие.

Варианты и обобщения. - Jacobson density theorem: если $\mathcal{A}$ действует неприводимо, $\mathcal{A}$ плотно в кольце эндоморфизмов соответствующего simple module. - Schur lemma: в неприводимом представлении endomorphism, коммутирующий со всем $\mathcal{A}$, — скаляр.

Используется в. Доказательство, что некоторое семейство порождает «всю» алгебру; редкий, но эффективный приём в задачах вида «докажите, что $\sum \alpha_i A_i$ пробегает всё M_n ».

E21. Wedderburn-Artin / minimal polynomial bounds (минимальный многочлен в специальных классах)

Формулировка. Для $A \in M_n(K)$: - $A^k = A$ (квази-идемпотент) $\iff$ минимальный многочлен делит $x^k - x = x(x^{k-1} - 1)$, A диагонализуем над расширением K , спектр в $\{0\} \cup \{\zeta : \zeta^{k-1} = 1\}$. - $A^p = I$ в $\text{char } K = p$: минимальный многочлен делит $x^p - 1 = (x - 1)^p$, $A - I$ нильпотентен, A — unipotent. - A периодическая ($A^k = I$ для некоторого k) над $\mathbb{C}$: A диагонализуема, спектр — корни единства; A периодическая над $\text{char } K = p$ дополнительно требует $\gcd(k, p) = 1$ для диагонализуемости.

Условия применимости. Условие на минимальный многочлен — над любым полем. Диагонализуемость — отдельная проверка через сепарабельность мин. многочлена.

Идея доказательства. Любой полиномиальный аннулятор $f(A) = 0 \Rightarrow \mu_A \mid f$. Сепарабельность $f \Rightarrow \mu_A$ сепарабелен $\Rightarrow A$ диагонализуема в алгебраическом замыкании.

Используется в. [ИМС-2016-8 (через $f \circ f = \text{id}$ — инволюция, f не имеет фиксированных точек и т.д.); периодические преобразования и решёточные конструкции].

Self-test

1. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ коммутируют. Докажи, что любое собственное значение $A + B$ имеет вид $\lambda + \mu$, где $\lambda \in \sigma(A)$, $\mu \in \sigma(B)$.
2. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$. Докажи, что $A^n = 0$.
3. Существуют ли вещественные матрицы A, B размера $n \times n$ с $AB - BA = I_n$?
4. $P \in M_n(\mathbb{C})$, $P^2 = P$. Докажи, что $\text{tr } P$ — целое число между 0 и n .
5. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB + A + B = 0$. Докажи, что $AB = BA$.
6. $A \in GL_n(\mathbb{C})$, N нильпотентна, $AN = NA$. Докажи, что $\det(A + N) = \det(A)$.
7. $A \in M_n(\mathbb{C})$. Существует $B \in M_n(\mathbb{C})$ такая, что $AB - BA = A$. Докажи, что A нильпотентна.
8. $P, Q \in M_n(\mathbb{C})$ — эрмитовы проекторы, $P + Q$ — также проектор. Докажи, что $PQ = QP = 0$.
9. $A_1, \dots, A_k \in M_n(\mathbb{C})$ идемпотенты с $A_i A_j = 0$ для $i \neq j$ и $A_i \neq 0$. Докажи, что $k \leq n$ и $\sum_i \text{rank}(A_i) \leq n$.

10. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = BA$, $A^{2026} = I$, $B^{2026} = I$. Найди все возможные значения $\text{tr}((AB)^k)$ для $k = 1, 2, \dots$ — точнее, докажи, что $(AB)^{2026} = I$.

Решения

- По теореме Фробениуса (E5–E6) одновременно триангулируем A, B через унитарную U . Диагонали U^*AU и U^*BU — собственные значения A, B в общей нумерации. Диагональ $U^*(A+B)U$ — суммы $\lambda_i + \mu_i$, и это весь спектр $A+B$.
- Newton's identities (E2): $\text{tr}(A^k) = p_k$, элементарные симметрические e_k выражаются через $p_1, \dots, p_k$. $p_k = 0$ для $k = 1, \dots, n \Rightarrow e_k = 0$ для $k = 1, \dots, n$, значит $\chi_A(x) = x^n$. По Cayley–Hamilton $A^n = 0$.
- Нет. $\text{tr}(AB - BA) = 0$, но $\text{tr}(I_n) = n \neq 0$ в $\mathbb{R}$ при $n \geq 1$ (E17).
- P диагонализуема со спектром $\{0, 1\}$; $\text{tr} P = \text{кратность } 1 = \dim \text{Im } P = \text{rank } P \in \{0, 1, \dots, n\}$ (E3).
- $AB + A + B = 0 \Leftrightarrow (A+I)(B+I) = AB + A + B + I = I \Rightarrow A+I$ и $B+I$ взаимно обратны $\Rightarrow$ коммутируют $\Rightarrow AB = BA$ (E13).
- $A^{-1}N$ нильпотентна (т.к. A^{-1} и N коммутируют, $(A^{-1}N)^k = A^{-k}N^k = 0$ для большого k). $\det(A+N) = \det A \cdot \det(I + A^{-1}N) = \det A$, т.к. $\det(I + \text{нильпотент}) = 1$.
- $\text{ad}_B(A) = BA - AB = -A$. Значит $\text{ad}_B^k(A) = (-1)^k A$. По Leibniz и индукции: A^k удовлетворяет $\text{ad}_B(A^k) = -kA^k$. Возьми tr : $\text{tr}(BA^k - A^k B) = 0$, но и $-k\text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k \geq 1$. Значит $\text{tr}(A^k) = 0$ для всех k , отсюда A нильпотентна по E2.
- $(P+Q)^2 = P+Q \Leftrightarrow PQ + QP = 0$. Умножь слева и справа на P : $PQP + PQP = 0$ (т.к. $P^2 = P$) даёт $PQP = 0$. Тогда $PQ = -QP$, домножаем на P слева ещё раз: $PQ = P(-QP) = -PQP = 0 \Rightarrow PQ = 0$, аналогично $QP = 0$ (E15).
- $A_i A_j = 0 \Rightarrow \text{Im } A_j \subseteq \ker A_i$ для $j \neq i$. Подпространства $\text{Im } A_i$ независимы: если $\sum v_i = 0$ с $v_i \in \text{Im } A_i$, применить A_i — выживает только $A_i v_i = v_i$ (т.к. $A_i^2 = A_i$ и $v_i \in \text{Im } A_i$), значит $v_i = 0$. Сумма размерностей $\sum \text{rank } A_i \leq n$, $A_i \neq 0$ даёт $\text{rank } A_i \geq 1$, итого $k \leq n$ (E18).
- A, B коммутирующие диагонализуемы (мин. мн-н A, B делят $x^{2026} - 1$ — сепарабельный над $\mathbb{C}$). По E5 одновременно диагонализуемы. На общем собственном базисе $A = \text{diag}(\alpha_i)$, $B = \text{diag}(\beta_i)$, $\alpha_i^{2026} = \beta_i^{2026} = 1$. Тогда $(AB)^{2026} = \text{diag}(\alpha_i^{2026} \beta_i^{2026}) = I$.